

本頁供教師批改與訂正指導使用，不發給學生。

實施提示：學生卷版面已滿，訂正規則請口頭交代——答錯的題目在該題「改正：」一欄訂正，訂正正確計入累積正確率。

一、參考答案

1 · B (最大值 7)

$a = -1 < 0$ ，開口向下，所以有最大值，沒有最小值。

頂點式 $y = a(x - h)^2 + k$ 的 k 就是最值，這裏 $k = 7$ 。

誘答 A：只看見 7 就答，沒有先看 a 的正負判斷是最大還是最小。

誘答 D：把取得最值時的 $x = 3$ 當成最值本身 (= 第 4 題的錯誤原型) 。

2 · $y = -(x - 7)^2 + 49$ ；最大面積 49 平方米。

四面都圍，周長 28 米 $\rightarrow$ 長 + 寬 = 14，設寬為 x ，則長為 $14 - x$ 。

$$y = x(14 - x) = 14x - x^2$$

$$\text{配方：} y = -(x^2 - 14x) = -(x^2 - 14x + 49) + 49 = -(x - 7)^2 + 49$$

$a = -1 < 0$ 開口向下， $x = 7$ 時 y 最大。

$\therefore$ 當寬為 7 米 (長也是 7 米，即正方形) 時，面積最大，最大面積是 49 平方米。

(驗算： $7 \times 7 = 49 \checkmark$ ；試 $x = 6$ ： $6 \times 8 = 48 < 49 \checkmark$ ，試 $x = 8$ ： $8 \times 6 = 48 < 49 \checkmark$)

3 · $OA' = 7$ ； $OB' = 4$ ； $\angle BOB' = 60^\circ$

旋轉的性質：對應點到旋轉中心的距離不變，所以 $OA' = OA = 7$ 、 $OB' = OB = 4$ 。

每一對對應點與旋轉中心所成的角，都等於旋轉角，所以 $\angle BOB' = \angle AOA' = 60^\circ$ 。

旋轉三要素：旋轉中心、旋轉方向、旋轉角——三者定了，旋轉後的圖形就唯一確定。

4 · 小明把「取得最小值時的 x 」當成了最小值本身。

$y = 2(x - 4)^2 + 3$ 中 $h = 4$ 、 $k = 3$ ：4 是取得最小值時 x 的值，3 才是最小值。

$a = 2 > 0$ 開口向上，當 $x = 4$ 時 y 最小。

∴ 最小值是 3 (在 $x = 4$ 時取得) 。

(驗算： $x = 4$ 時 $y = 2(0)^2 + 3 = 3$ ； $x = 5$ 時 $y = 2(1)^2 + 3 = 5 > 3$ ✓)

5 · 小芳把「走了 15 分鐘」直接當成「轉了 15° 」。

分針一小時走一整圈，即 60 分鐘轉 360° ，所以每分鐘轉 $360^\circ \div 60 = 6^\circ$ ，不是每分鐘 1° 。

15 分鐘 $\rightarrow 15 \times 6^\circ = 90^\circ$

∴ 分針繞鐘面中心旋轉了 90° 。

(另驗：12:00 到 12:15 分針剛好走了一圈的四分之一， $360^\circ \div 4 = 90^\circ$ ✓)

二、計分與結算

單次：每題 20%，答對 1 題得 1 分，單次滿分 5 分。

學段末：以每名學生本學段全部小測的累積正確率 (包含改正後答對的題目) 乘以 20，折算為平時平均分之加分，上限 20 分。

例：第一學段共 13 次小測、合計 65 題，累積答對 (含改正後) 55 題 $\rightarrow$ 正確率 約 84.6% $\rightarrow$ 加分 = $0.846 \times 20 \approx 16.9$ 分。

三、命題說明

第 1–3 題為基礎概念題。第 1、2 題取自《講義_二次函數與方程及應用_融合版》§二 (最值應用範例：周長 20 米矩形)

與練習 B 第 4 題 (24 米籬笆)，數據改為 28 米；第 3 題取自《練習_旋轉與中心對稱_融合版》第 5 題，數據由

{OA=5}、{OB=3}、 70° 改為 {OA=7}、{OB=4}、 60° 。

第 4–5 題為常見錯誤糾正題。第 4 題的「把 h 當成最值」是本單元批改時最高頻的失分點；第 5 題取自練習第 7 題（分針旋轉角），由「求度數」改寫成「指出錯誤再求」，數據由 20 分鐘改為 15 分鐘。

※ ● 本卷不考中心對稱：乙班 11/30（週一第七節）才教，而 11/30 正是本卷實施週的第一天，若卷在該日之前或當日早段派發，乙班等於考未教內容。整組中心對稱內容押後到 W15。

※ 亦不考旋轉作圖（乙班 11/26 有獨立一節，丙班全學段沒有）與利潤最大化（丙班 11/24 有，乙班只教圍籬型）。